

Maturita z matematiky → Python (90 min)

Kontext

Pracuješ samostatně (můžeš se radit). Máš 90 minut. Řešíš úlohy z maturitního testu pomocí Pythonu.

Cíl

- pochopit matematický problém
 - převést ho do kódu
 - ověřit výsledek
-

Zadání

Vyřeš přesně 7 úloh:

1. Základní výpočet (povinné)

- 1.

2. Algebra / úpravy (vyber 1)

- (2), (4)

3. Rovnice / soustavy (vyber 1)

- (6), (7), (8)

4. Funkce a graf (vyber 1)

- (9), (10)

5. Geometrie (vyber 1)

- (11), (12), (14), (20)

6. Pravděpodobnost / kombinatorika (vyber 1)

- (15), (16)

7. Model / posloupnost / růst (vyber 1)

- (13), (22), (23), (24)
-

Jak postupovat

U každé úlohy uveď:

1. **Myšlenku řešení** (1–2 věty)
 2. **Matematický zápis** (rovnice / vztah)
 3. **Python kód**
 4. **Výsledek + krátká interpretace**
-

Nástroje

Můžeš použít:

- sympy, numpy, pandas, matplotlib
- AI jako pomocníka (vysvětlení, oprava, návrh)

Musíš rozumět tomu, co odevzdáš.

Odevzdání

1. Nahraj řešení jako:
 - .ipynb nebo .py
 - případně doplň fotku ručního řešení
 2. Vše ulož do GitHub repozitáře
 3. **Odevzdej odkaz na repozitář**
-

Hodnocení

Hlavní kritérium: **porozumění**

Sleduji:

- dává postup smysl
- odpovídá kód matematice
- umíš výsledek vysvětlit.